

MD-04

Modelo de Dominio y Datos

Modelo conceptual inicial; sin decisiones de esquema físico

Versión	0.1
Fecha	19/09/2026
Estado	Borrador derivado del documento central
Base documental	Proyecto Seminario de Integración v0.3

Documento editable. Las decisiones que el documento central deja abiertas se mantienen explícitamente como “Pendiente de definición”.

Propósito del documento

Separar la semántica de información del diseño técnico de base de datos. Se documentan entidades y atributos que la fuente ya identifica, pero no se inventan tipos de dato, claves físicas, índices, normalización ni cardinalidades no expresadas.

1. Entidades conceptuales

Entidad	Responsabilidad	Información preliminar
Usuario	Persona registrada que utiliza el sistema para realizar reservas.	identificador; nombre; apellido; correo electrónico; contraseña; estado de la cuenta
Farmacia	Establecimiento adherido.	identificador; nombre; dirección; ubicación; información de contacto; estado
Operador de farmacia	Persona autorizada para operar en nombre de una farmacia específica.	identificador; nombre; apellido; correo electrónico; credenciales de acceso; estado; farmacia asociada
Medicamento	Medicamento conceptual del catálogo.	El documento central no detalla atributos específicos del medicamento.
Presentación de medicamento	Presentación concreta que puede mantenerse en stock y reservarse.	medicamento; concentración; forma farmacéutica; cantidad por envase; unidad de expendio; condición de dispensa; identificador correspondiente
Stock	Cantidad de unidades de una presentación que una farmacia pone a disposición para reservas.	relación Farmacia + Presentación; cantidad disponible para reservas
Prescripción	Autorización médica para uno o más medicamentos sujetos a receta; simulada durante el MVP.	identificador; código externo único; usuario; fecha de emisión; fecha de vencimiento; estado
Ítem de prescripción	Presentación autorizada dentro de una prescripción.	prescripción; presentación autorizada; cantidad autorizada

Entidad	Responsabilidad	Información preliminar
Reserva	Reserva de una presentación realizada por un usuario en una farmacia.	usuario; farmacia; presentación; cantidad; prescripción opcional; creación; vencimiento; estado; retiro; actor/motivo de cancelación
Registro de auditoría	Historial de operaciones relevantes.	actor; fecha/hora; acción; entidad afectada; valor/estado anterior y posterior; motivo cuando corresponda

2. Relaciones identificadas

Relación	Semántica	Nivel de soporte
Farmacia - Operador de farmacia	Una farmacia puede poseer uno o más operadores; cada operador está asociado a una farmacia determinada.	Explícita
Medicamento - Presentación	Un medicamento puede poseer diferentes presentaciones.	Explícita
Farmacia - Presentación	Se relacionan a través de Stock para representar unidades disponibles para reservas.	Explícita
Prescripción - Ítem de prescripción	Una prescripción puede contener uno o más ítems.	Explícita
Ítem de prescripción - Presentación	El ítem funciona como entidad asociativa y registra la cantidad autorizada.	Explícita
Usuario - Reserva	Cada reserva corresponde a un usuario.	Implícita en la definición de Reserva
Farmacia - Reserva	Cada reserva selecciona una farmacia.	Implícita en la definición de Reserva
Presentación - Reserva	Cada reserva corresponde a una presentación y cantidad.	Implícita en la definición de Reserva

Relación	Semántica	Nivel de soporte
Reserva - Prescripción	La asociación es opcional; las presentaciones VENTA_LIBRE no requieren prescripción.	Explícita

3. Semántica de stock y cantidades

- El stock administrado por el MVP es el disponible para reservas dentro de la plataforma; no necesariamente coincide con el inventario físico total de la farmacia.
- Las cantidades de stock, reserva y prescripción se expresan en unidades comerciales de expendio de cada presentación.
- El sistema no administra individualmente unidades contenidas dentro de un envase, salvo que ellas mismas constituyan la unidad de expendio de la presentación.
- El stock no puede adoptar valores negativos y debe mantenerse consistente frente a operaciones simultáneas.

4. Invariantes de información

- Cada presentación posee una condición de dispensa.
- Cada prescripción posee un identificador único.
- Una reserva puede asociarse a una prescripción o no, según la condición de dispensa.
- Las reservas completadas, canceladas y vencidas permanecen en historial.
- Los registros de auditoría no se modifican ni eliminan mediante operaciones normales.
- Las cantidades comprometidas y utilizadas de una prescripción no pueden superar la cantidad autorizada por ítem.

5. Elementos deliberadamente no definidos

Pendiente de diseño: La fuente no define esquema relacional físico, tipos de datos, nombres de tablas/columnas, estrategia de claves, índices, restricciones SQL, normalización ni mecanismo de persistencia. Esas decisiones deben documentarse en una versión posterior del modelo de datos.

- Datos exactos necesarios para representar correctamente cada presentación de medicamento.
- Estructura exacta de una prescripción dentro del MVP.
- Información exacta devuelta por el servicio simulado.
- Tratamiento detallado de prescripciones con varios medicamentos.
- Forma de carga y actualización del stock.

Trazabilidad al documento central

Sección de origen	Contenido utilizado
6	Gestión de medicamentos, farmacias, stock y unidad de expendio.
8	Invariantes relacionadas con stock, prescripciones, historial y auditoría.
13	Modelo conceptual inicial y atributos preliminares.
15	Decisiones de datos todavía abiertas.